

CAPÍTULO 04: INTEGRALES MÚLTIPLES
Cambio de Coordenadas: coordenadas polares,
coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas
– Esbozo de regiones del plano y sólidos del
espacio, mediante estos nuevos sistemas de
coordenadas.

(Universidad Nacional de Ingeniería)

Semestre 2026-I



Cambio de Variable: coordenadas polares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas — Esbozo de regiones del plano y sólidos del espacio, mediante estos nuevos sistemas de coordenadas.

Definición:

Se llama cambio de **coordenadas polares** a la transformación $H : [0, +\infty[\times [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2$ que lleva puntos (r, θ) a puntos (x, y) ,

$$H : (r, \theta) \mapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

r mide la distancia de $P = (x, y)$ al origen O , y θ mide el ángulo entre el segmento $\overline{OP}$ y el eje x , en sentido antihorario.

Los bloques bidimensionales son transformados en figuras curvas.

El área en coordenadas cartesianas, correspondiente a un rectángulo infinitesimal $(dr, d\theta)$ en coordenadas polares es

$$|\det J_H(r, \theta)| = r dr d\theta.$$

La función H tiene inversa definida en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, dada por

$$H^{-1} : (x, y) \mapsto (r, \theta) = \left(\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \right),$$

donde $\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ se interpreta según el cuadrante en el que se encuentre el punto (x, y) .

Definición:

Se llama cambio de **coordenadas cilíndricas** a la transformación $H : [0, +\infty[\times [0, 2\pi[\times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ que lleva puntos (r, θ, z) a puntos (x, y, z) ,

$$H : (r, \theta, z) \mapsto (x, y, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z).$$

r mide la distancia de $P = (x, y, z)$ al eje z , θ mide el ángulo entre el segmento que va del origen al punto $(x, y, 0)$ y el eje x , en sentido antihorario en el plano xy , y z mide la distancia de P al plano xy .

Los 3-bloques son transformados en figuras similares pero con dos caras curvas.

El volumen en coordenadas cartesianas, correspondiente a un bloque infinitesimal $(dr, d\theta, dz)$ en coordenadas cilíndricas es

$$|\det J_H(r, \theta, z)| = r dr d\theta dz$$

como puede verse en la figura.

Definición:

En este caso también se puede invertir H en todo el espacio menos el eje z , en otras palabras, en $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$.

$$H^{-1} : (x, y, z) \mapsto (r, \theta, z) = \left(\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan\left(\frac{y}{x}\right), z \right).$$

con las salvedades que antes en la interpretación de

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

Definición:

Se llama cambio de **coordenadas esféricas** a la transformación $\phi : [0, +\infty[\times [0, 2\pi[\times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ que lleva puntos (ρ, θ, ϕ) a puntos (x, y, z) ,

$$\phi : (\rho, \theta, \phi) \mapsto (x, y, z) = (\rho \sen \phi \cos \theta, \rho \sen \phi \sen \theta, \rho \cos \phi).$$

r mide la distancia de $P = (x, y, z)$ al origen, θ mide el ángulo entre el segmento que va del origen al punto $(x, y, 0)$ y el eje x , en sentido antihorario en el plano xy , y ϕ mide el ángulo entre el eje z y el segmento del origen al punto P .

Los 3-bloques son transformados en formas similares pero con cuatro caras curvas y dos caras planas, como puede notarse en la figura.

El volumen en coordenadas cartesianas, correspondiente a un bloque infinitesimal $(dr, d\theta, dz)$ en coordenadas cilíndricas es

$$|\det J_\phi(r, \theta, z)| = r dr d\theta dz$$

como puede verse en la figura.

Teorema (de cambio de variable en $\mathbb{R}^2$):

Sea $H : U \rightarrow W$ una biyección de clase C^1 , con jacobiano invertible en todo punto, $U, W \subset \mathbb{R}^2$ abiertos. Si R es Jordan-medible, $\bar{R} \subset U$ y f es integrable en $H(R)$, entonces

$$\int_{H(R)} f(x, y) d(x, y) = \int_R (f \circ H)(u, v) |\det J_H(u, v)| d(u, v).$$

Ejemplo:

Si f es una función integrable en $A \subset \mathbb{R}^2$ y el cambio de coordenadas polares H transforma $R \subset]0, \infty[\times [0, 2\pi[$ en A , ie. $A = H(R)$, entonces

$$\int_A f(x, y) d(x, y) = \int_R f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d(r, \theta).$$

Solo es necesario verificar el cálculo del jacobiano de $H(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$,

$$\left| \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \right| = |r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)| = r.$$

Apliquemos esto al cálculo del volumen debajo del paraboloide de revolución,

$$z = f(x, y) = x^2 + y^2,$$

dentro de un radio b .

Queremos calcular $\int_R (x^2 + y^2) d(x, y)$, donde $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq b^2\}$. Podemos usar el teorema de Fubini directamente, pero con la fórmula anterior el cálculo es más sencillo, ($R =]0, b] \times [0, 2\pi[$):

$$\begin{aligned} \int_A (x^2 + y^2) d(x, y) &= \int_R ((r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2) r d(r, \theta) \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^b r^3 dr d\theta = \frac{\pi}{2} b^4. \end{aligned}$$